ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** 22	**03** 111	**04** 7
05 ②	**06** ④	**07** 19	**08** 7
09 ③	**10** 15	**11** ①	**12** 6
13 ④	**14** ②	**15** 22	**16** ③
17 5	**18** 15	**19** ⑤	**20** 7
21 $-\frac{1}{4}$			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ④

$3x^4+4x^3-12x^2+k=0$ 에서

$3x^4+4x^3-12x^2=-k$

위의 방정식이 서로 다른 세 실근을 가지려면 곡선 $y=3x^4+4x^3-12x^2$ 과 직선 $y=-k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

$f(x)=3x^4+4x^3-12x^2$ 이라 하면

$f'(x)=12x^3+12x^2-24x=12x(x-1)(x+2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

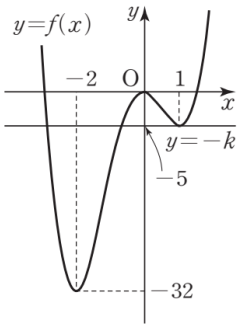
x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-32	↗	0	↘	-5	↗

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나려면 다음 그림과 같아야 하므로

$-k=0$ 또는 $-k=-5$

$\therefore\ k=0$ 또는 $k=5$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 5



02 정답 22

$x^3-3x^2-9x+a=0$ 에서

$x^3-3x^2-9x=-a$

위의 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 2 이므로 곡선 $y=x^3-3x^2-9x$ 와 직선 $y=-a$ 의 교점의 개수가 2 이어야 한다.

$f(x)=x^3-3x^2-9x$ 라 하면

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5	↘	-27	↗

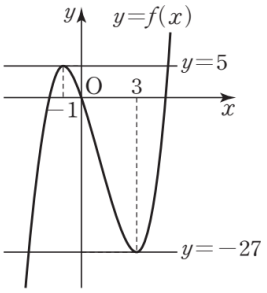
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-a$ 의 교점의 개수가 2 이려면 다음 그림과 같아야 하므로

$-a=5$ 또는 $-a=-27$

$\therefore\ a=-5$ 또는 $a=27$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$-5+27=22$



해설 SOLUTIONS

03 정답 111

$3x^4+4x^3-24x^2-48x+n=0$ 에서

$3x^4+4x^3-24x^2-48x=-n$

위의 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 2 이므로 곡선 $y=3x^4+4x^3-24x^2-48x$ 와 직선 $y=-n$ 의 교점의 개수가 2 이어야 한다.

$f(x)=3x^4+4x^3-24x^2-48x$ 라 하면

$f'(x)=12x^3+12x^2-48x-48$

$=12(x+2)(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	16	↗	23	↘	-112	↗

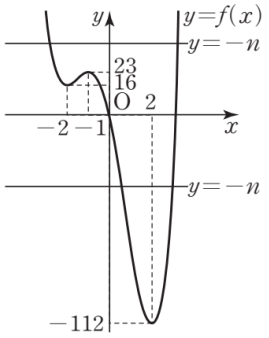
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-n$ 의 교점의 개수가 2 이려면 다음 그림과 같이 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로

$-n>23$ 또는 $-112<-n<16$

$\therefore\ n<-23$ 또는 $-16<n<112$

이때 n 은 자연수이므로 $1\le n\le 111$

따라서 자연수 n 의 개수는 111



04 정답 7

방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(-3)=f'(-1)=0$ 이고 $f(-3)=-3,\ f(-1)=5$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

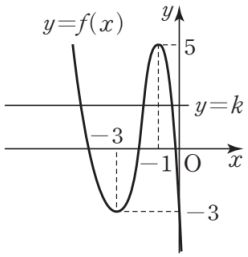
x	$\cdots$	-3	$\cdots$	-1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	-3	↗	5	↘

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나려면 다음 그림과 같아야 하므로

$-3<k<5$

따라서 정수 k 는

$-2,\ -1,\ 0,\cdots,\ 4$ 의 7 개이다.



해설 SOLUTIONS

05 정답 ②

$x^4-\frac{16}{3}x^3+6x^2-k=0$ 에서 $x^4-\frac{16}{3}x^3+6x^2=k$

위의 방정식이 서로 다른 두 실근과 두 허근을 가지려면 곡선 $y=x^4-\frac{16}{3}x^3+6x^2$ 과 직선 $y=k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3+6x^2$ 이라 하면

$f'(x)=4x^3-16x^2+12x=4x(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

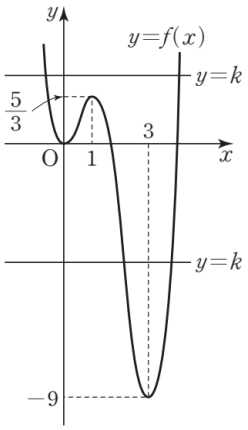
x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	0	↗	$\frac{5}{3}$	↘	-9	↗

곡선 $y=f(x)$ 가 직선 $y=k$ 와 서로 다른 두 점에서 만나려면 다음 그림과 같아야 하므로

$-9<k<0$ 또는 $k>\frac{5}{3}$

따라서 $p=-9,\ q=0,\ r=\frac{5}{3}$ 이므로

$p+q+r=-\frac{22}{3}$



06 정답 ④

$-\frac{1}{3}x^3+9x+k=0$ 에서

$\frac{1}{3}x^3-9x=k$

위의 방정식이 한 개의 양의 실근과 서로 다른 두 개의 음의 실근을 가지려면 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3-9x$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 하나는 양수, 두 개는 음수이어야 한다.

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-9x$ 라 하면

$f'(x)=x^2-9=(x+3)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=3$

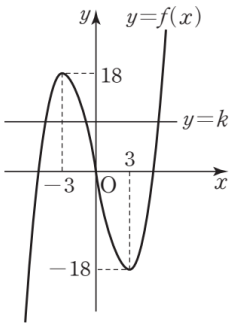
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	18	↘	-18	↗

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 하나는 양수, 두 개는 음수이려면 다음 그림과 같아야 하므로

$0<k<18$

따라서 정수 k 의 최댓값은 17



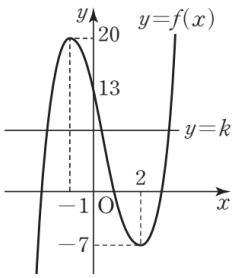
해설 SOLUTIONS

07 정답 19

방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 세 실근의 곱이 음수이므로
두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖거나
세 개의 음의 실근을 가져야 한다.
$f(x)=2x^3-3x^2-12x+13$ 에서
$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	20	↘	-7	↗

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고 방정식
$f(x)=k$ 의 서로 다른 세 실근의 곱이 음수이려면
(i) 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖는 경우
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 두 개는 양수, 하나는 음수이어야 하므로
$-7<k<13$
(ii) 세 개의 음의 실근을 갖는 경우
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 세 개 모두 음수가 되는 경우는 존재하지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 구하는 실수 k 의 값의 범위는
$-7<k<13$
따라서 정수 k 는 $-6,\ -5,\ -4,\cdots,\ 12$ 의 19 개이다.

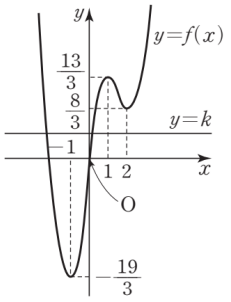


08 정답 7

$x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x-k=0$ 에서
$x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x=k$
위의 방정식이 한 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 가지려면 곡선 $y=x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 하나는 양수, 하나는 음수이어야 한다.
$f(x)=x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x$ 라 하면
$f'(x)=4x^3-8x^2-4x+8=4(x+1)(x-1)(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$-\frac{19}{3}$	↗	$\frac{13}{3}$	↘	$\frac{8}{3}$	↗

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표가 하나는 양수, 하나는 음수이려면 다음 그림과 같아야 하므로
$0<k<\frac{8}{3}$ 또는 $k>\frac{13}{3}$
따라서 $p=\frac{8}{3},\ q=\frac{13}{3}$ 이므로
$p+q=\frac{8}{3}+\frac{13}{3}=7$



해설 SOLUTIONS

09 정답 ③

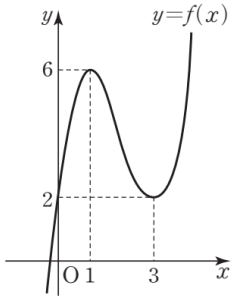
$f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ 에서
$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	6	↘	2	↗

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, 방정식 $f(x)=n$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=n$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 것의 개수와 같으므로

$$g(n)=\begin{cases}0 & (n<2)\\ 1 & (n=2 \text{ 또는 } n>6)\\ 2 & (n=6)\\ 3 & (2<n<6)\end{cases}$$

따라서 구하는 값은
$\sum_{n=1}^{10} g(n)=0\times1+1\times5+2\times1+3\times3=16$



10 정답 15

$f(x)=-x^3+12x+k$ 라 하면
$f'(x)=-3x^2+12=-3(x+2)(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	$k-16$	↗	$k+16$	↘

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지므로
극댓값과 극솟값의 곱은 음수이다.
즉, $f(-2)f(2)<0$
$(k-16)(k+16)<0$
$\therefore\ -16<k<16$
따라서 정수 k 의 최댓값은 15

11 정답 ①

$f(x)=x^3+3x^2-24x+k$ 라 하면
$f'(x)=3x^2+6x-24=3(x-2)(x+4)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-4$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-4	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$k+80$	↘	$k-28$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지므로 극댓값과 극솟값의 곱은 0 이다. 즉, $f(-4)f(2)=0$
$(k+80)(k-28)=0$
$\therefore\ k=-80$ 또는 $k=28$
따라서 모든 실수 k 의 값의 합은
$-80+28=-52$

해설 SOLUTIONS

12 정답 6

$f(x)=4x^3-3x^2-6x+a$ 라 하면

$f'(x)=12x^2-6x-6=6(2x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$a+\frac{7}{4}$	↘	$a-5$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 오직 하나의 실근을 가지므로 극댓값과 극솟값의 곱은 양수이다. 즉, $f\left(-\frac{1}{2}\right)f(1)>0$

$\left(a+\frac{7}{4}\right)(a-5)>0$

$\therefore\ a<-\frac{7}{4}$ 또는 $a>5$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 6

13 정답 ④

$f(x)=x^3-ax+\frac{1}{2}a$ 라 하면 $f'(x)=3x^2-a$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-\sqrt{\frac{a}{3}}$ 또는 $x=\sqrt{\frac{a}{3}}$ $(\because\ a>0)$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-\sqrt{\frac{a}{3}}$	$\cdots$	$\sqrt{\frac{a}{3}}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$\frac{2}{3}a\sqrt{\frac{a}{3}}+\frac{1}{2}a$	↘	$-\frac{2}{3}a\sqrt{\frac{a}{3}}+\frac{1}{2}a$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 한 실근과 중근을 가지므로 극댓값과 극솟값의 곱은 0 이다. 즉, $f\left(-\sqrt{\frac{a}{3}}\right)f\left(\sqrt{\frac{a}{3}}\right)=0$

$\left(-\frac{2}{3}a\sqrt{\frac{a}{3}}+\frac{1}{2}a\right)\left(\frac{2}{3}a\sqrt{\frac{a}{3}}+\frac{1}{2}a\right)=0$

$-\frac{4}{27}a^3+\frac{1}{4}a^2=0,\ -\frac{4}{27}a^2\left(a-\frac{27}{16}\right)=0$

$\therefore\ a=\frac{27}{16}$ $(\because\ a>0)$

14 정답 ②

$f(x)=2x^3-3(a-1)x^2-6ax+4$ 라 하면

$f'(x)=6x^2-6(a-1)x-6a=6(x-a)(x+1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=a$ $(a>0)$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$3a+5$	↘	$-a^3-3a^2+4$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지므로 극댓값과 극솟값의 곱은 음수이다. 즉, $f(-1)f(a)<0$

$(3a+5)(-a^3-3a^2+4)<0$

$-(3a+5)(a-1)(a+2)^2<0$

이때 a 는 자연수이므로 $3a+5>0,\ (a+2)^2>0$

즉, $-(a-1)<0$ 이므로 $a>1$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 2

15 정답 22

곡선 $y=x^3+3x^2-10x$ 와 직선 $y=-x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나려면 x 에 대한 방정식 $x^3+3x^2-10x=-x+k$, 즉 $x^3+3x^2-9x-k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$f(x)=x^3+3x^2-9x-k$ 라 하면

$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$-k+27$	↘	$-k-5$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 음수이어야 한다. 즉, $f(-3)f(1)<0$

$(-k+27)(-k-5)<0,\ (k-27)(k+5)<0$

$\therefore\ -5<k<27$

따라서 정수 k 의 최댓값은 26, 최솟값은 -4 이므로

$M+m=22$

해설 SOLUTIONS

16 정답 ③

두 곡선 $y=2x^2-1,\ y=x^3-x^2+k$ 가 만나는 점의 개수가 2 이려면 방정식 $2x^2-1=x^3-x^2+k$, 즉
$x^3-3x^2+k+1=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
$f(x)=x^3-3x^2+k+1$ 이라 하면
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	$k+1$	↘	$k-3$	↗

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면
극댓값과 극솟값의 곱이 0 이어야 하므로 $f(0)f(2)=0$ 에서
$(k+1)(k-3)=0$
$\therefore\ k=3\ (\because\ k>0)$

17 정답 5

삼차함수 $f(x)=x^3-6x^2+7x$ 의 그래프와 직선
$y=-2x+n$ 이 오직 한 점에서 만나려면 x 에 대한 방정식
$x^3-6x^2+7x=-2x+n$, 즉 $x^3-6x^2+9x-n=0$ 이 오직 하나의 실근을 가져야 한다.
$g(x)=x^3-6x^2+9x-n$ 이라 하면
$g'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$
$g'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$
함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↗	$-n+4$	↘	$-n$	↗

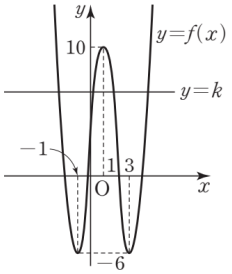
방정식 $g(x)=0$ 이 오직 하나의 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 양수이어야 한다. 즉, $g(1)g(3)>0$
$(-n+4)\times(-n)>0,\ n(n-4)>0$
$\therefore\ n>4\ (\because\ n>0)$
따라서 자연수 n 의 최솟값은 5

18 정답 15

두 곡선 $y=x^4-4x^3+15x+3,\ y=2x^2+3x+k$ 가 서로 다른 네 점에서 만나려면 방정식
$x^4-4x^3+15x+3=2x^2+3x+k$, 즉
$x^4-4x^3-2x^2+12x+3=k$ 가 서로 다른 네 실근을 가져야 한다.
$f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x+3$ 이라 하면
$f'(x)=4x^3-12x^2-4x+12=4(x+1)(x-1)(x-3)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-6	↗	10	↘	-6	↗

방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 네 실근을 가지려면 다음 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 네 점에서 만나야 하므로
$-6<k<10$
따라서 정수 k 는
$-5,\ -4,\ -3,\cdots,\ 9$ 의 15 개이다.



해설 SOLUTIONS

19 정답 ⑤

$y=x^3+ax+1$ 에서 $y'=3x^2+a$
점 $(-1,\ 1)$ 에서 곡선 $y=x^3+ax+1$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^3+at+1)$ 이라 하면 접선의 방정식은
$y-(t^3+at+1)=(3t^2+a)(x-t)$
이 직선이 점 $(-1,\ 1)$ 을 지나므로
$1-(t^3+at+1)=(3t^2+a)(-1-t)$
$2t^3+3t^2+a=0$
이때 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있으려면 삼차방정식 $2t^3+3t^2+a=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
$f(t)=2t^3+3t^2+a$ 라 하면
$f'(t)=6t^2+6t=6t(t+1)$
$f'(t)=0$ 에서 $t=-1$ 또는 $t=0$
함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(t)$	↗	$a+1$	↘	a	↗

방정식 $f(t)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 0 이어야 하므로 $f(-1)f(0)=0$ 에서
$(a+1)\times a=0$
$\therefore\ a=0$ 또는 $a=-1$
따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 -1

20 정답 7

$y=x^3-x$ 에서 $y'=3x^2-1$
점 $(2,\ k)$ 에서 곡선 $y=x^3-x$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ t^3-t)$ 라 하면 접선의 방정식은
$y-(t^3-t)=(3t^2-1)(x-t)$
이 직선이 점 $(2,\ k)$ 를 지나므로
$k-(t^3-t)=(3t^2-1)(2-t)$
$2t^3-6t^2+2+k=0$
이때 접선의 개수가 3 이므로 삼차방정식 $2t^3-6t^2+2+k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.
$f(t)=2t^3-6t^2+2+k$ 라 하면
$f'(t)=6t^2-12t=6t(t-2)$
$f'(t)=0$ 에서 $t=0$ 또는 $t=2$
함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(t)$	↗	$k+2$	↘	$k-6$	↗

방정식 $f(t)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 음수이어야 하므로 $f(0)f(2)<0$ 에서
$(k+2)(k-6)<0$
$\therefore\ -2<k<6$
따라서 정수 k 는 $-1,\ 0,\ 1,\cdots,\ 5$ 의 7 개이다.

해설 SOLUTIONS

21 정답 $-\frac{1}{4}$

$y=2x^3+3x^2-12x$ 에서

$y'=6x^2+6x-12=6(x+2)(x-1)$

점 $(0,\ k)$ 에서 곡선에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t,\ 2t^3+3t^2-12t)$ 라 하면 접선의 방정식은

$y-(2t^3+3t^2-12t)=(6t^2+6t-12)(x-t)$

이 직선이 점 $(0,\ k)$ 를 지나므로

$k-(2t^3+3t^2-12t)=-t(6t^2+6t-12)$

$\therefore\ 4t^3+3t^2+k=0 \quad \cdots\cdots$ ㉠

점 $(0,\ k)$ 에서 주어진 곡선에 그을 수 있는 접선의 개수는 t 에 대한 삼차방정식 ㉠의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

$f(t)=4t^3+3t^2+k$ 라 하면

$f'(t)=12t^2+6t=6t(2t+1)$

$f'(t)=0$ 에서 $t=-\frac{1}{2}$ 또는 $t=0$

함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	$\cdots$	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(t)$	↗	$k+\frac{1}{4}$	↘	k	↗

방정식 $f(t)=0$ 이 오직 하나의 실근을 갖거나 서로 다른 두 실근을 가지려면 극댓값과 극솟값의 곱이 0 이상이어야 하므로

$f\left(-\frac{1}{2}\right)f(0)\geq 0$ 에서

$k\left(k+\frac{1}{4}\right)\geq 0\ \therefore\ k\leq -\frac{1}{4}$ 또는 $k\geq 0$

따라서 음수 k 의 최댓값은 $-\frac{1}{4}$ 이다.